

Semana 7

Actividad orientadora 9

1.7.5 Páncreas

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales del páncreas endocrino, con énfasis en su origen embriológico, características microscópicas y función endocrina; utilizando la bibliografía básica y complementaria sobre el tema y con el apoyo de modelos anatómicos, e imágenes, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los ciclos de acción del glucagón y la insulina, a nivel molecular, particularizando en la estructura del receptor de la insulina y en los efectos fisiológicos de ambas hormonas, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar las adaptaciones metabólicas que se producen en el ejercicio físico, la diabetes mellitus y el ayuno, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.7.5 Páncreas. Origen y desarrollo. Situación. Características morfofuncionales de los islotes de Langerhans. Hormonas pancreáticas. Modelo de la insulina. Características del receptor. Acciones fisiológicas de esta hormona. Ciclo general del glucagón. Acciones fisiológicas. Mecanismos de regulación de la secreción de ambas hormonas. Diabetes Mellitus. Diferencias entre la cetosis diabética y la cetosis por ayuno. Hiperinsulinismo. Regulación integral de la glicemia. Referencia a los modelos de ejercicio físico, ayuno y la ingestión de alimentos.

Orientación al contenido.

El páncreas es un órgano de estructura glandular situado profundamente en la cavidad abdominal a cuya pared posterior se encuentra adosado, cubierto por el peritoneo parietal posterior y por detrás del estómago. Es una glándula mixta del sistema digestivo en la que el componente exocrino representa la casi totalidad del órgano y el componente endocrino está organizado en pequeños acúmulos celulares.

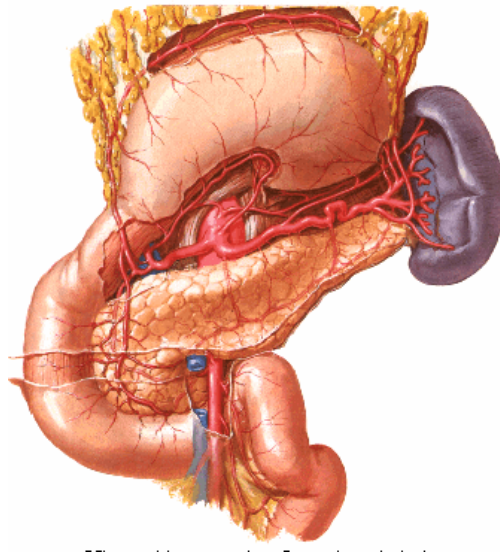
Se origina a partir del endodermo del intestino anterior y el mesénquima subyacente, a partir de dos esbozos: el dorsal y el ventral. El posterior crecimiento, diferenciación,

reestructuración y fusión de los mismos para conformar el órgano, son eventos complejos que podrás comprender si:

- Estudias el tema en el libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 13, de las páginas 320 a la 322.
- Observas cuidadosamente la secuencia de eventos representados en las figuras 13-21 y 13-22 para comprender el desplazamiento del esbozo pancreático ventral y la participación del esbozo pancreático dorsal en la génesis de la mayor parte del páncreas.
- Visualizas y analizas la secuencia de eventos que se muestran en la conferencia del sistema digestivo del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto.
- Te auxilias para tu estudio del libro de consulta Embriología Clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 12, páginas 264 y 265 donde debes analizar la secuencia de eventos representados en la figura 12-10.
- Para consolidar el estudio realiza un resumen que contemple:
 - El origen del páncreas.
 - Esbozos embrionarios y su localización, así como la participación de estos en la formación definitiva del órgano.
 - Características de las anomalías pancreáticas.

El páncreas es un órgano aplanado, dispuesto transversalmente, con una porción voluminosa que forma su extremo derecho a la que se denomina cabeza y que se encuentra enmarcada por el duodeno; seguida de otra porción de forma prismática al corte transversal que se denomina cuerpo y una tercera porción afinada que forma el extremo izquierdo del órgano, a la que se denomina cola donde predomina el componente endocrino.

- Observa cuidadosamente esta imagen del páncreas y utilizando la información que te hemos ofrecido:
 - Identifica sus tres porciones.
 - Señala la porción donde se localiza su componente endocrino.

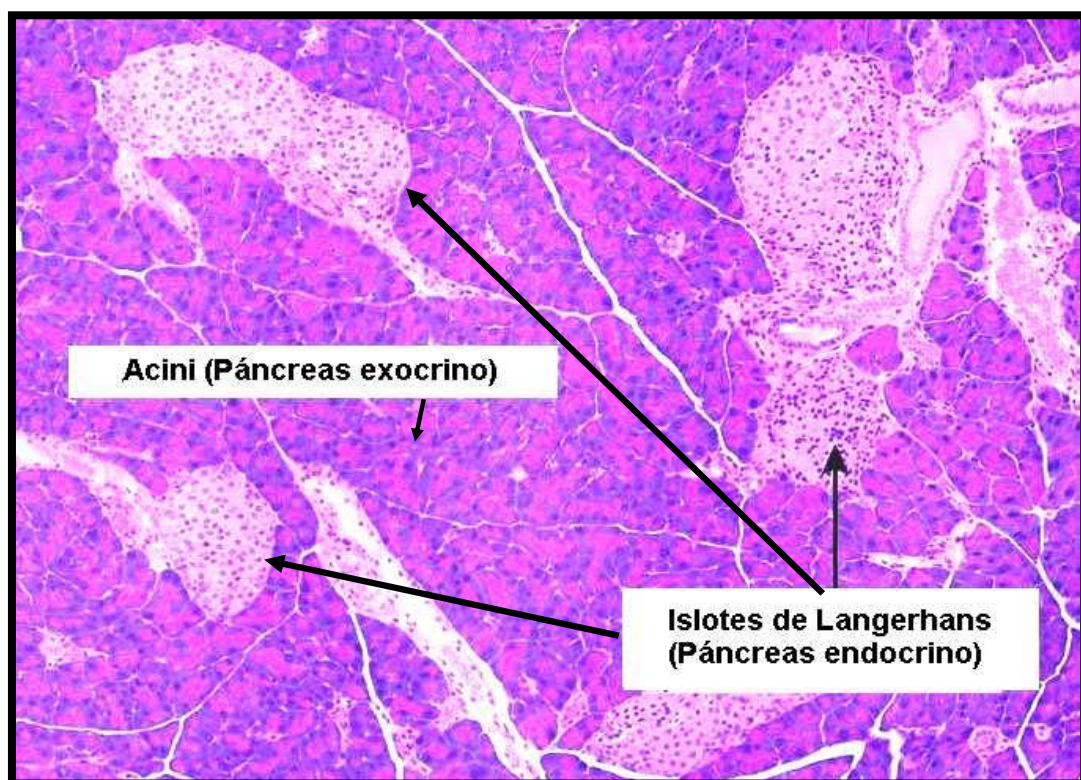
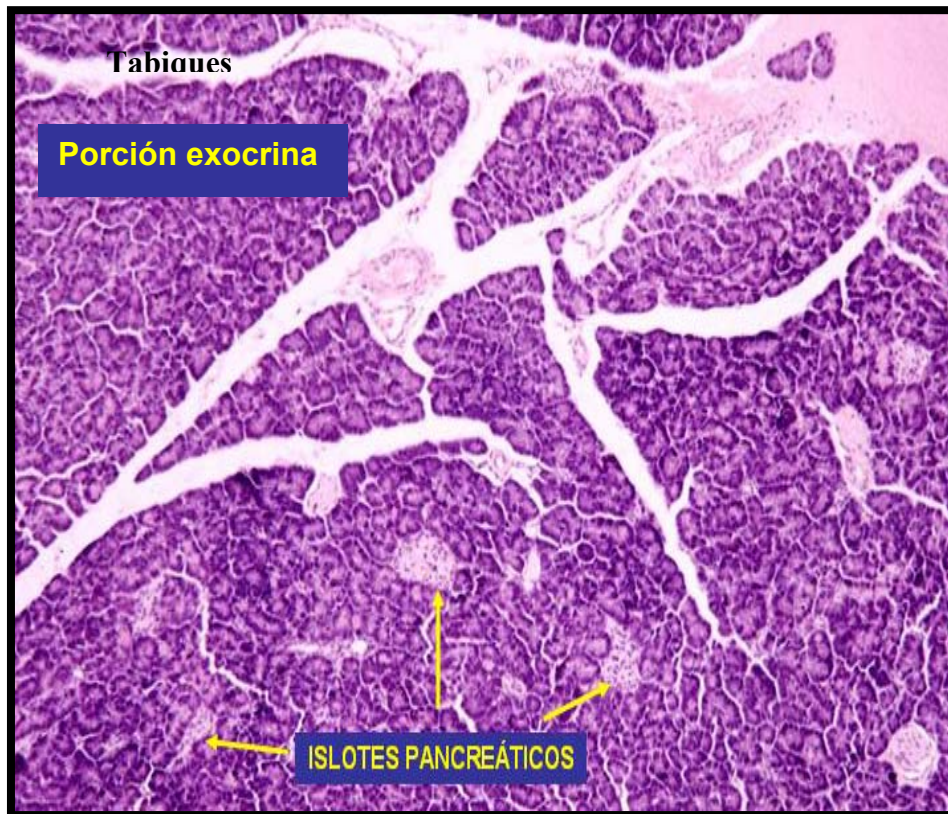


En esta actividad estudiaremos las características microscópicas de la porción endocrina del páncreas; la porción exocrina será objeto de estudio en el sistema digestivo.

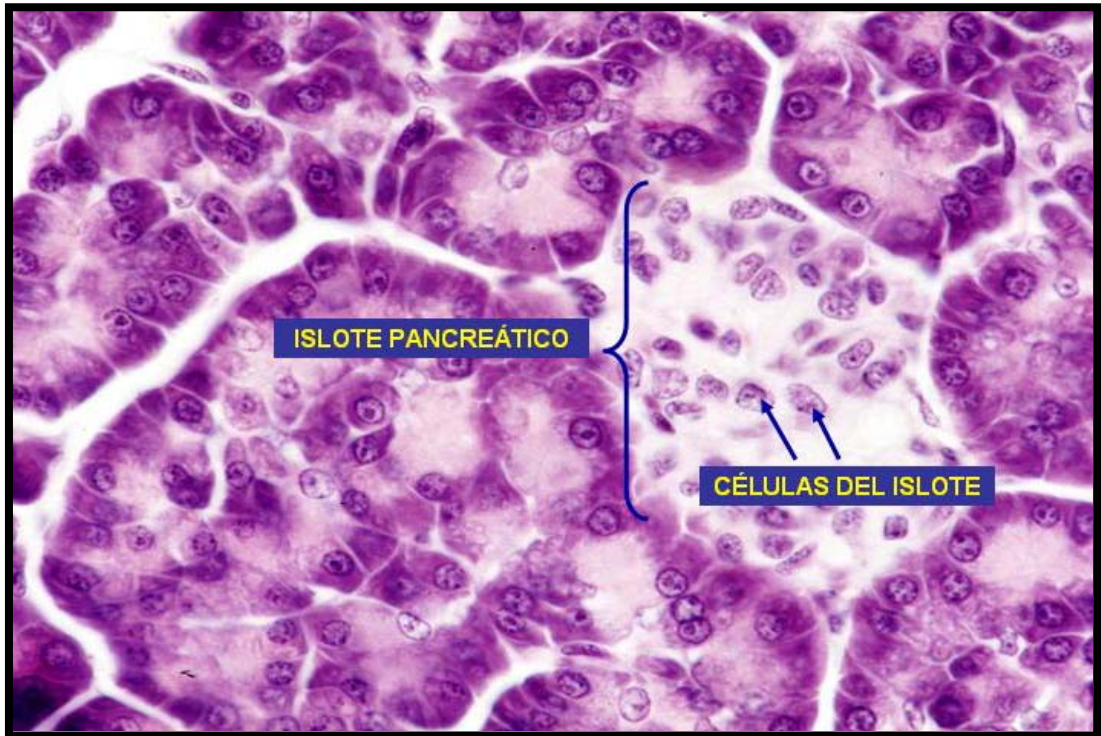
La porción endocrina del páncreas está constituida por los islotes de Langerhans, los que se presentan en forma de conglomerados redondeados de células, formando parte del parénquima.

- Para una mejor comprensión de estos contenidos debes precisar:
 - Tipos de células y su disposición en el islote de Langerhans o porción endocrina.
 - Características morfofuncionales de dichas células.
 - Hormonas que sintetizan cada una de las células.
- Observa en las siguientes fotomicrografías la localización de los islotes en los lobulillos del páncreas. Puedes utilizar también las figuras 18, 19 y 20 del laminario virtual que aparece en tu CD.

Observa la organización del parénquima del órgano formando lobulillos delimitados por los tabiques de tejido conectivo. En el interior de los lobulillos, se pueden apreciar zonas de color más claro, que se corresponden con los islotes de Langerhans.



- En la siguiente fotomicrografía, a mayor aumento identifica los islotes y observa la disposición en grupos de sus células.



- Observa la figura 20-19 del texto Histología Básica Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, e identifica las células alfa y beta de los islotes pancreáticos. Describe sus características.
- Realiza un dibujo de un islote pancreático, teniendo en cuenta la disposición de sus células. Auxíliate de las figuras antes mencionadas.

Utiliza para ello la siguiente bibliografía:

- ✓ Libro colectivo de autores cubanos, capítulo 10 que aparece en tu CD.
- ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale capítulo 37.
- ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición capítulo 20, páginas de la 404 a la 408, figura 20-18 donde puedes ver la localización de los islotes, figura 20-19 para estudiar las células alfa y beta con tinción especial y las figuras 20-20 y 20-21 donde se muestra la presencia de la hormona con técnicas inmunocitoquímicas. En la figura 20-22 y tabla 20-3 puedes encontrar las principales células y sus hormonas.
- ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, páginas de la 557 a la 561, cuadros 17-2 y 17-3, figuras 17-23 y 17-24, donde puedes encontrar las características de las células y las hormonas

producidas así como sus funciones, utiliza además la lámina 64 de la página 568.

Entre las hormonas sintetizadas por el páncreas, estudiarás la insulina y el glucagón. Ambas hormonas son de naturaleza peptídica por lo que tienen mecanismos de síntesis similares.

- Para estudiar la insulina, revisa el texto Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo III, capítulo 60, en el siguiente orden:
 - Estructura de la misma, estímulo que desencadena su síntesis y liberación, en la página 1058.
 - Receptor, localización celular y su estructura, páginas 1059 y 1060.
 - Respuesta intracelular (mecanismo de acción), página 1061.

En tu estudio debes tener en cuenta que:

- Cuando la insulina se une al receptor, se produce un cambio en su conformación que hace que se autofosforile en residuos de tirosina.
- En estos sitios se unen proteínas citoplasmáticas que intervienen en la transducción de señales hacia la célula, una de las cuales es el sustrato 1 del receptor de insulina (IRS-1). Esta proteína es fosforilada en varias tirosinas, que une otras proteínas, como la SOS. Esta última actúa sobre la proteína ras, activándola.
- Esto provoca la activación de las MAP quinasas, que fosforilan a la ISPK, última enzima propia del mecanismo de la insulina.
- La ISPK fosforila a las fosfoproteínas fosfatasas, que al activarse desfosforilan proteínas específicas, regulando la actividad enzimática, lo que controla el metabolismo.
- También existen otras vías de activación de proteínas, que provocan:
 - a) Translocación de proteínas, como ocurre con el transportador de la glucosa.
 - b) Aumento de la transcripción de genes, como en el caso de la glucoquinasa, acetil CoA carboxilasa y otras.

La insulina en general se considera una hormona anabólica ya que sus efectos fisiológicos están encaminados a promover los procesos biosintéticos de glúcidos, lípidos y proteínas.

- Resume los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos, particulariza específicamente sus efectos en el músculo, tejido adiposo e hígado.

Este contenido lo puedes encontrar en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 78, páginas de la 1065 a la 1067.

A pesar de no resultar tan visibles como los efectos agudos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos, las acciones de la insulina sobre el metabolismo lipídico resultan muy importantes a largo plazo.

- Resume los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los lípidos.

Consulta las páginas de la 1067 a la 1069 del texto citado anteriormente.

La insulina presenta importantes funciones relacionadas con la síntesis de proteínas.

- Resume sus efectos sobre el metabolismo de las proteínas y el crecimiento, puedes auxiliarte del Tratado de Fisiología Médica de Guyton- Hall 10^{ma} edición, capítulo 78, páginas 1069 y 1070.

Para estudiar el glucagón, revisa el texto Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo III, Capítulo 60, en el siguiente orden:

- Estructura, estímulo que desencadena su síntesis y liberación en la página 1054.
- Localización celular y tisular del receptor, página 1055.
- Respuesta intracelular (mecanismo de acción), página 1055.

En tu estudio debes tener presente que:

- El receptor está unido a la proteína G, llamada así porque se une a nucleótidos de Guanina.
- La unión del glucagón al receptor provoca un cambio conformacional que modifica su afinidad por el nucleótido, activando la proteína G.
- La proteína G activa la adenilciclase, transformando el ATP en AMPc.
- El AMPc se une con las subunidades reguladoras de la proteína quinasa, activándola.
- La proteína quinasa activa fosforila diferentes enzimas, modificando su actividad.

Este contenido en su totalidad puedes estudiarlo en el material complementario de hormonas pancreáticas de tu CD, que te será muy útil.

El glucagón es una hormona que tiene importantes funciones metabólicas, producida por las células alfa de los islotes pancreáticos; se considera una hormona hiperglicemiante, gluconeogénica y lipolítica entre otras.

- Resume las funciones del glucagón, auxílate del contenido de las páginas 1072 y 1073 del texto citado anteriormente.

Como todas las hormonas, la insulina y el glucagón presentan un riguroso control de su secreción, siendo los niveles de glicemia uno de los mecanismos regulatorios principales, aunque también influyen otros factores que debes precisarlos en tu estudio independiente.

- Resume los factores que intervienen en la regulación de la secreción de insulina. Te será de gran utilidad analizar el cuadro 78-1 en la página 1070 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton- Hall 10^{ma} edición , capítulo 78.

Este contenido puedes revisarlo en las páginas 1070 y 1071 para la insulina y en la 1073 y 1074 para el glucagón, fíjate que la somatostatina producida por las células delta de los islotes pancreáticos inhibe la secreción de insulina y glucagón.

La secreción hormonal del páncreas comienza en el período fetal temprano, para algunos autores, desde el tercer mes son medibles en sangre fetal la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina constituye un factor de crecimiento y desarrollo importante en el feto, mientras que la somatostatina tiene función inhibidora manteniendo el equilibrio del desarrollo fetal. Este contenido puedes estudiarlo en el material de Endocrinología fetal de tu CD.

Una enfermedad muy frecuente en tu comunidad es la Diabetes Mellitus, la que constituye un problema de salud. Es importante que seas capaz de explicar, cómo la insuficiencia de insulina origina una serie de trastornos a nivel intracelular en sus órganos diana, que repercuten particularmente en el control de la glucosa en sangre y también en el metabolismo de los lípidos y compuestos nitrogenados, generando las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad y sus complicaciones, especialmente la cetoacidosis diabética.

Para estudiarla, utiliza el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo IV, capítulo 75, siguiendo el siguiente orden en las páginas que te orientamos a continuación:

- Concepto y clasificación, página 1305.

- Causas, página 1306.
- Alteraciones metabólicas y su relación con los síntomas y signos, página 1308.
Con respecto a este contenido debes tener en cuenta que:
 - La hiperglicemia provocada por la imposibilidad de entrada de la glucosa a la célula provoca salida de glucosa por la orina (glucosuria), que explica la poliuria del paciente (orina excesivamente).
 - La deshidratación que ocurre a consecuencia de lo anteriormente explicado ocasiona polidipsia (aumenta la ingestión de agua).
 - La insuficiencia de insulina ocasiona disminución de los procesos de síntesis, con pérdida de peso.
 - El déficit de insulina impide la entrada de glucosa a la célula inhibiéndose también los procesos de síntesis, lo que provoca polifagia (aumento de la ingestión de alimentos).
- Cetoacidosis diabética, páginas 1308 y 1309. También en el Tomo III del mismo texto, capítulo 62, página 1085. Aquí te darás cuenta de que la imposibilidad de entrada de glucosa a la célula trae aparejada la disminución de la vía glucolítica y por consiguiente del ciclo de Krebs, utilizándose la acetilCoA para la síntesis de cuerpos cetónicos.
- Complicaciones a largo plazo, páginas 1309 y 1310.

Revisa además el Material complementario de Glicemia, que aparece en tu CD. Los aspectos relacionados con la fisiopatología de la Diabetes Mellitus aparecen en el texto, Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} capítulo 78, páginas de la 1075 a la 1078.

En la página 1078, encontrarás además un acápite relacionado con el hiperinsulinismo; también puedes complementarlo con la revisión de la Fisiología Médica de Ganong, 19^{na} edición, capítulo 19, páginas de la 365 a la 388.

Como has podido apreciar en el estudio realizado hasta aquí sobre las acciones hormonales, prácticamente todas las hormonas estudiadas tienen efectos importantes sobre el metabolismo y entre otras funciones, la regulación de los niveles normales de glicemia resulta relevante.

Para analizar integralmente la regulación de la glicemia, es necesario que tengas en cuenta los diferentes factores que pueden contribuir al mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre, como son:

1. Metabólicos (modificaciones del metabolismo, en particular el glucídico).

2. Hormonales (variaciones hormonales en diferentes situaciones y sus influencias en el mantenimiento de la glicemia normal).
3. Neurovegetativos (influencias del sistema nervioso autónomo y las catecolaminas).
4. Conductuales (posibilidad de ingestión de alimentos, hábitos alimenticios, etc).

Relacionado con los factores metabólicos, recuerda que las vías del metabolismo glucídico que aportan glucosa a la sangre son la glucogenolisis hepática y la gluconeogénesis; mientras que la glucogenogénesis y la glucolisis, la sustraen. Debes tener en cuenta las interrelaciones que has estudiado del metabolismo de los glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados.

- Rememora todas las hormonas que tienen efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos particularmente la STH, hormonas tiroideas, cortisol, adrenalina, insulina y glucagón, así como sus modificaciones en situaciones fisiológicas ó fisiopatológicas, en particular el ejercicio físico, el ayuno y la ingestión de alimentos. Analiza las diferencias entre estas tres situaciones.

Para desarrollar estas tareas, revisa el Material complementario de Glicemia que aparece en el CD, el libro de Fisiología Médica de Ganong, capítulo 19, páginas de la 384 a la 386; el Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, páginas 1074 y 1075; y el libro Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, páginas de la 1078 a la 1080

No olvides que el feto se desarrolla dentro del claustro materno y por tanto alteraciones de la endocrinología materna repercuten sobre el sistema endocrino fetal y por ende en su desarrollo, siendo el caso de la diabetes materna uno de los más frecuentes y representativos de este hecho. Este contenido puedes estudiarlo en el material de Endocrinología fetal de tu CD.

Una vez estudiado este aspecto del contenido debes realizar un resumen sobre:

- EL papel de la insulina en el período fetal, por la importancia que tiene sobre el crecimiento y desarrollo del feto.
- Los riesgos del hijo de la madre diabética.

En el libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 7, de las páginas 165 a la 167 puedes estudiar la repercusión que tiene sobre el desarrollo prenatal el consumo de determinadas hormonas por parte de la mujer gestante, así como de la diabetes materna; te sugerimos:

- Leas cuidadosamente las orientaciones clínicas que aparecen en el mismo capítulo, página 169, relacionadas con la prevención de los defectos congénitos.

Entre los estados de adaptación metabólica a situaciones específicas están el ayuno, el ejercicio físico y la ingestión de alimentos.

El estado de ayuno lo debes estudiar utilizando el folleto complementario de MIR que se encuentra en tu CD, siguiendo el orden siguiente:

- Revisa el cuadro de reservas energéticas de un adulto que se encuentra en la página 144. En el mismo te darás cuenta de las cantidades relativas correspondientes a glúcidos, triacilglicéridos y proteínas, cuya utilización durante el ayuno determina la duración de las diferentes etapas.
 - Primera etapa del ayuno, se caracteriza fundamentalmente por la utilización de las proteínas para el mantenimiento de la glicemia, con pérdida de peso notable. Puedes estudiarla en las páginas de la 146 a la 150.
 - Segunda etapa del ayuno, se caracteriza fundamentalmente por la utilización de los triacilglicéridos, que determinan su duración, estabilizándose la pérdida de peso. Ten en cuenta que en esta etapa son frecuentes las complicaciones. Esto lo puedes estudiar en la página 151.
 - Tercera etapa del ayuno, donde se produce una pérdida de peso rápida por la utilización de proteínas hísticas, llevando a la muerte. Páginas 152 y 153.

Puedes profundizar este conocimiento en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo III, capítulo 62, páginas de la 1081 a la 1084.

Sobre el ejercicio físico debes puntualizar:

- Características metabólicas del músculo en reposo, donde predomina el metabolismo aerobio y la utilización de los ácidos grasos para la obtención de energía.
- Adaptaciones metabólicas que se producen durante el ejercicio físico, donde se observa al inicio la utilización mayoritaria de los glúcidos como fuente de energía, pasando luego a los ácidos grasos provenientes de los

triacilglicéridos. También puede producirse metabolismo anaerobio en dependencia de la intensidad del ejercicio.

- Efectos beneficiosos.

Puedes encontrar estos contenidos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo III, capítulo 62, páginas de la 1078 a la 1081, también en el folleto complementario de MIR de tu CD, páginas de la 136 a la 143.